

Apuntes de Economía (Formulero)

Formulas

Costo variable total (CVT o CV) = Es el precio del insumo por las unidades producidas.

En el caso del practico más reciente, es la cantidad de unidades del producto por el precio de cada unidad, más la cantidad de trabajadores y lo que cuesta contratarlos, obviamente dependerá del enunciado.

Costo total:

$$CT = CVT + CF = \text{Costo variable total} + \text{Costo fijo}$$

Costo Marginal:

$$CMg = \frac{\Delta CT}{\Delta Q} = \frac{CT_n - CT_{n-1}}{PT_n - PT_{n-1}}$$

Es decir, es el incremento del costo total sobre el incremento de la cantidad, para poder sacar los incrementos en cuestión simplemente tengo que restar en esas columnas que me piden las fórmulas el valor que figura en la fila donde estoy por la fila de arriba, luego opero y ya obtengo el resultado.

Costo Fijo Medio:

$$CFMe = \frac{CFT}{Q} = \frac{\text{Costo Fijo total}}{\text{Cantidad}}$$

Costo Variable Medio:

$$CVMe = \frac{CVT}{Q} = \frac{\text{Costo Variable total}}{\text{Cantidad}}$$

Costo Medio Total:

$$CMeT = \frac{CT}{Q} = \frac{\text{Costo total}}{\text{Cantidad}}$$

Hay 2 formas de calcular el Precio de venta, La forma dependerá de lo que pida el enunciado

Precio de venta como porcentaje de los costos unitarios totales

$$Pv = CMeT + CMeT * h$$

$$\text{Costo medio total (Costo Unitario)} + \text{Costo medio total} * \text{Margen}$$

(Por lo general el margen lo darán en forma de porcentaje y lo darán en el enunciado)

Ej.: Costo unitario (Cu): \$120, Margen deseado: 30%

Entonces:

$$\text{Precio de venta} = 120 + (120 \times 0.30) = 156$$

Precio de venta como porcentaje de precio de ventas

$$Pv = j * Pv + CMeT$$

$$j * \text{Precio de venta} + CMeT \text{ (Costo Unitario).}$$

(j suele ser una incógnita que se debe despejar)

Elasticidad Precio de la demanda (Ep)

$$\frac{\Delta Qd/Qd}{\Delta P/P} = \frac{Q1 - Q2}{P1 - P2} * \frac{P1 + P2}{Q1 + Q2}$$

$$\frac{\text{El incremento de la cantidad}}{\text{El incremento del precio}} * \frac{\text{La suma del primer precio y el segundo}}{\text{La suma de la primera cantidad y la segunda}}$$

Por lo general en el enunciado te darán los valores de p1, p2, q1, q2.

Coefficiente de elasticidad cruzada

$$\frac{\% \text{ cambio en la cantidad demandada del bien X}}{\% \text{ cambio en el precio del bien y}} = \frac{\% \Delta Qdx}{\% \Delta Py}$$

$$\frac{\Delta Qx/Qx}{\Delta Py/Py} = \frac{\Delta Qx}{\Delta Py} * \frac{Py}{Qx}$$

Ej.: el precio del café (bien Y) sube de \$2 a \$2.20 y como resultado, la demanda de té (bien X) sube de 100 a 120 unidades

1. $\Delta Qx = 120 - 100 = 20$

2. $\Delta Py = 2.20 - 2 = 0.20$

3. $Qx = 100, Py = 2$

Entonces

$$\frac{20}{0.20} * \frac{2}{100} = 2$$

La elasticidad cruzada es 2 → los bienes son sustitutos

Elasticidad Ingreso de la demanda

$$\frac{\% \text{ cambio en la cantidad demandada}}{\% \text{ cambio en el ingreso}} = \frac{\% \Delta Qd}{\% \Delta I}$$

$$\frac{\Delta Q/Q}{\Delta I/I} = \frac{\Delta Q}{\Delta I} * \frac{I}{Q}$$

Ej.: el ingreso de una persona sube de \$1,000 a \$1,200 y, como resultado, la demanda de restaurantes pasa de 10 a 14 visitas mensuales.

1. $\Delta Q = 14 - 10 = 4$
2. $Q = 10$
3. $\Delta I = 1200 - 1000 = 200$
4. $I = 1000$

Entonces:

$$\frac{4}{200} * \frac{1000}{10} = 2$$

La elasticidad ingreso es 2 → el bien es un bien normal de lujo

Volumen optimo de producción

Es cuando el Ingreso Marginal = Costo Marginal, cuando se habla competencia perfecta (que es en casi todas las actividades) el ingreso marginal es igual al precio, en caso de que haya 2 o más casos donde el ingreso marginal y el costo marginal sean iguales en un mismo precio, se elige el que este más cercano o por debajo del precio en cuestión, el otro simplemente se lo descarta (ver ejemplos en la diapositiva)

Beneficio Unitario

$$\text{Precio} - \text{Costo medio total}$$

VAN (Valor Actual Neto)

$$-A + \frac{FNC1}{(1+k)^1} + \frac{FNC2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{FNCn}{(1+k)^n}$$

Siendo:

$A = \text{Inversion Inicial}$

$FNC = \text{Flujo financiero por periodo}$

$k = \text{Tasa de descuento}$

Payback

Último periodo del flujo acumulado negativo + (El valor absoluto del flujo acumulado negativo(ultimo)/ Valor del flujo de caja del siguiente periodo).

Ej.: Inversión inicial: \$10,000

Año	Flujo de Caja	Acumulado
1	\$3,000	\$3,000
2	\$2,000	\$5,000
3	\$4,000	\$9,000
4	\$2,000	\$11,000

En el **año 4** se recupera la inversión.

$$\text{Restante por recuperar al final del año 3} = 10,000 - 9,000 = 1,000$$

$$\text{Fraccion del año 4} = \frac{2,000}{1,000} = 0.5$$

$$\text{Payback} = 3 + 0.5 = 3.5 \text{ años}$$

Gráficos

Para los gráficos de costos totales simplemente se tiene que representar en un eje cartesiano, donde el eje Y es aproximado hasta dónde llega el costo total, y el eje X serían las unidades producidas, las líneas de cada costo, es decir, a cada línea le corresponderá cada tipo de costo, costo total, variable y fijo (por lo general la línea será constante ya que este costo no cambia).